

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	紫外線殺菌裝置 Clean Lizer (CL-107)操作標準 UV Sterilization Device Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B14	制定者	REH 張淑玲、醫工郭詩瑜	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 07 月 04 日
版本/總頁數	第 2.6 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解紫外線殺菌燈之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）廠牌規格：Clean lizer (CL-107)

（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將儀器推入欲殺菌病房空間，並確認儀器擺放位置周遭安全與無雜物接觸。	
2. 接上電源。	
3. 選擇紫外線殺菌裝置門關閉或開啟代表之殺菌模式功能： (1)開啟：進行紫外線照射殺菌。 (2)關閉：強制式循環式空氣殺菌。	
4. 紫外線殺菌能力取決於照射強度與照射時間，且殺菌的速度與紫外線照射之時間，需再考量紫外線燈管總瓦數與照射物體的距離。依據東京都福祉保健局(1952)：社會福祉設施等諾羅病毒對應標準手冊以及河端、原田：照學誌 36(3)89。建議紫外線消毒燈，若要達 99.9%殺菌效果，總瓦數 120-140 瓦，距離 6 公尺，建議照射至少 2 小時以上。本紫外線殺菌裝置 Clean lizer (CL-107)，總瓦數 120 瓦（20 瓦*6 支），距離 6 公尺，建議照射至少 2 小時以上，請依環境現況距離調整照射時間。紫外線消毒燈是作為輔助性（非必要性）之環境消毒。	
5. 燈管上之灰塵、油漬都會直接影響其穿透能力，故隨時保持乾淨。	
6. 按下電源到”開始/停止鍵”位置進行開機，開始進行殺菌。	在按”開始/停止鍵”後，到實際照射有 5 分鐘為照射待機狀態，此時讓設定人員有

主題名稱	紫外線殺菌裝置 Clean lizer(CL-107)操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-B14	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
	充分時間離開殺菌區域。
7. 設定人員離開時需將病房門關上，並掛上使用中告示牌，告知此空間紫外線殺菌中勿靠近與進入。	離開前設定人員應確認儀器設定完成與環境安全。
8. 殺菌時間到，紫外線殺菌裝置會自動停止並關機。	
9. 移除電源線。	

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 燈管更換警告 閃爍 Pipipi pipipi	發生於電源 ON 時，或者照射結束後累積時間在 3000 小時以上時。	1. 燈管的使用時間以 3000 小時為進行燈管交換時期的基準。 2. 雖然尚可使用，但滅菌的效果會降低，所以仍應盡快進行請修更換燈管。
2. 燈管斷線警告 閃爍 Pipipi pipipi	燈管沒有亮或者燈管發生閃爍。	1. 可能是燈管的壽命已到或是插口與燈管的連接不良，應提出請修。 2. 此警告會持續發生到燈管的點燈狀態正常為止。
3. 停電警告閃爍 Pipipi pipipi	照射中或照射待機中有發生停電時，或者 AC 電源線有發生脫落。斷線情形時，由於沒有完成照射，所以在下次電源 ON 時，會發生此警告。	由於從上次照射開始之後有發生電源遮斷的情形，所以無法按照設定時間完成照射，應再次重新進行照射。

(四) 清潔保養注意事項（依醫工組提供警告單張）

1. 更換燈管時，請一定要從電源插座將 AC 電源線拔掉後再進行作業。
2. 當一般使用下，每年提出請修由醫工進行評估或累積時數達 3000 小時則須更換。
3. 燈管更換後依照廢燈管回收處理流程丟棄。

(五) 警告

1. 爆炸危險：當處於可燃性麻醉氣體環境時，請勿操作此紫外線殺菌裝置。
2. 觸電危險：

(1) 當電源裝置未關閉時，請勿移動此燈。

主題名稱	紫外線殺菌裝置 Clean lizer(CL-107)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B14	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	3/6

(2) 確認適當地完成電源接地。

3. 人員傷害：

(1) 紫外線殺菌裝置具有光線殺菌之功能，其殺菌力及範圍非常廣泛，因此對於使用單位及人員須特別注意照射範圍的管制。

(2) 紫外線之穿透力極強，若人員必須進入照射範圍內，眼睛請勿直視照射源，以免眼睛受到傷害。

4. 錯誤危險：

(1) 請勿使用非殺菌燈配件於此產品上，或使用非此廠牌製造的殺菌燈配件於產品上，以避免殺菌燈/配件發生損壞或對病患/人員造成傷害。

(2) 為達到安全和可靠的使用，殺菌燈的操作及維護須由認可合格之工程師執行，預防性的維護工作必須按照時程執行。

(3) 使用者應對此紫外線殺菌裝置的操作與控制熟練，否則將可能發生嚴重的人員傷害或機件損壞。

(六) 注意事項（依醫工組提供警告單張）

1. 設備損壞：

(1) 對於非抗紫外線之物品（例如：塑膠類製品及壓克力等材質等等），需移開至照射範圍之外，以避免紫外線破壞其物品材質而造成龜裂或損壞，或者使用深色的布簾加以遮蓋物品防止紫外線的穿透。

(2) 請勿讓液體流入控制箱內，以免導致內部的控制系統短路損壞。

(3) 請勿使紫外線殺菌裝置暴露於過度潮濕的地方，以免系統短路損壞。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 紫外線殺菌裝置使用說明評核表 Clean lizer(CL-107)（編號：A31000-Q18-F-B14）。

主題名稱	紫外線殺菌裝置 Clean lizer(CL-107)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B14	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	4/6

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	紫外線殺菌裝置 Clean lizer(CL-107)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B14	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	1. 第三項第（二）目步驟 5 新增部份內容。 2. 新增第三項第（四）目之 3。	104 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
105.05.31	2.2	1. 新增步驟 1：將儀器推入欲殺菌病房空間，並確認儀器擺放位置周遭安全與無雜物。 2. 新增步驟六說明：離開前設定人員應確認儀器設定完成與環境安全。 3. 步驟 3、5、8 內容文辭修正統整。 4. 刪除原步驟 8 內容，新增步驟 8 關閉電源。 5. 保養注意事項 2 文辭修正及新增。	105 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
106.05.10	2.3	1. 第三項第（二）目刪除原：4.設定預計殺菌時間（視病房大小而定），一般建議設定 20-40 分鐘。修改為~設定預計殺菌時間（視病房大小而定）增加：紫外線室內殺菌裝置殺菌效果使用時間。 2. 原：燈管剛熄滅後，燈管餘溫燙，請經過 5 分鐘後或待燈管溫度冷卻方戴上手套進行更換。 改為：當一般使用下，請每年申請請修請醫工進行評估或累積時數達 3000 小時則須更換。 3. 新增第三項第（二）目之 4、5 之內容。	106 年 05 月 10 日 通過護理部護理 長會議通過。
107.06.13	2.4	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過。
108.02.14	2.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日 照護標準組會議 通過;108 年 03 月 13 日護理長會議 通過;108 年 03 月 18 日督導會議通 過公布。

主題名稱	紫外線殺菌裝置 Clean lizer(CL-107)操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B14	版本	第 2.6 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.04	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.04.07	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.04	2.6	1. 第三項第四目之 2.內容文字修改。 2. 第三項第五目之 3.(1)內容文字刪除。	112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過;112 年 06 月 14 日護理長會議通過;112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.04.30	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.04.10	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	